| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $M \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $L_1, L_2, \ldots, L_n \subseteq \Sigma^\star$ и $R_1, R_2, \ldots, R_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in M \iff \alpha \in L_i \;\&\; \beta \in R_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Дефинирайте: регулярен израз $r$ и език $\mathcal{L}(r)$. (**1** т.)
Докажете, че за всеки детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз $r$, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(\mathcal{A})$. (**4** т.)

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $L \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \Sigma^\star$ и $B_1, B_2, \ldots, B_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in L \iff \alpha \in A_i \;\&\; \beta \in B_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $M \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $L_1, L_2, \ldots, L_n \subseteq \Sigma^\star$ и $R_1, R_2, \ldots, R_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in M \iff \alpha \in L_i \;\&\; \beta \in R_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Дефинирайте: регулярен израз $r$ и език $\mathcal{L}(r)$. (**1** т.)
Докажете, че за всеки детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз $r$, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(\mathcal{A})$. (**4** т.)

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $L \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \Sigma^\star$ и $B_1, B_2, \ldots, B_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in L \iff \alpha \in A_i \;\&\; \beta \in B_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $M \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $L_1, L_2, \ldots, L_n \subseteq \Sigma^\star$ и $R_1, R_2, \ldots, R_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in M \iff \alpha \in L_i \;\&\; \beta \in R_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
25 август 2023

**Зад. 1** (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

**Зад. 2** (**5** точки)**.** Дефинирайте: регулярен израз $r$ и език $\mathcal{L}(r)$. (**1** т.)
Докажете, че за всеки детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз $r$, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(\mathcal{A})$. (**4** т.)

**Зад. 3** (**10** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че за произволен регулярен език $L \subseteq \Sigma^\star$, съществуват естествено число $n$ и регулярни езици $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \Sigma^\star$ и $B_1, B_2, \ldots, B_n \subseteq \Sigma^\star$, такива че

$$\alpha\beta \in L \iff \alpha \in A_i \;\&\; \beta \in B_i \text{ за някое } i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

за произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*